

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

สรุปผล

โครงการ HandVox

สามารถพัฒนาต้นแบบระบบรู้จำท่าทางภาษามือไทยแบบแยกคำจากลำดับภาพเว็บแคมได้ ระบบใช้ MediaPipe Holistic สกัด 171 คุณลักษณะต่อเฟรม เก็บ 30 เฟรมเป็นเวกเตอร์ 5,130 ค่า และใช้ SVM แบบ RBF จำแนกท่าจากชุดข้อมูล 16 ท่า รวม 350 คลิป

ระบบบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการทำนายแบบเวลาจริง

การเพิ่มหรือลบท่าและฝึกแบบจำลองใหม่ การแสดงชื่อท่าและค่าความเชื่อมั่น

การสะสมค่าเป็นประโยค และการอ่านเสียงภาษาไทย การทดลองภายในชุดข้อมูลทำนายถูก 66 จาก 70 คลิป ให้ Accuracy 94.29% และ Macro F1 93.75%

แต่ยังต้องประเมินกับผู้ทำท่าและสภาพแวดล้อมใหม่นำไปใช้งานจริง

วัตถุประสงค์	ผลที่ได้	สถานะ
รู้จำท่าจากลำดับภาพแบบเวลาจริง	พัฒนากระบวนการ 30 เฟรมและ SVM	บรรลุในระดับต้นแบบ
เพิ่ม ลบท่า และฝึกใหม่	มีเมนูจัดการรายการท่าและชุดข้อมูล	บรรลุ
แสดงข้อความ ประโยค และเสียงไทย	แสดงชื่อท่า สะสมค่า และอ่านเสียง	บรรลุ โดยเสียงต้องใช้อินเทอร์เนต
ประเมินผลและระบุข้อจำกัด	มีตัวชี้วัดรายคลาสและ Confusion Matrix	บรรลุสำหรับการทดลองภายใน

ตารางที่ 5.1 ผลสำเร็จเทียบกับวัตถุประสงค์

ปัญหาและอุปสรรค

- ชุดข้อมูลมีเพียง 350 คลิปจาก 16 ท่า และจำนวนคลิปต่อคลาสไม่เท่ากันตั้งแต่ 10–30 คลิป ทำให้ยังไม่ครอบคลุมความหลากหลายของการใช้งานจริง

2. ข้อมูลฐานเดิม 120 คลิปไม่มีรหัสผู้ทำท่าและเซสชัน
จึงไม่สามารถตรวจสอบการรั่วไหลของข้อมูลหรือประเมินแบบแยกบุคคลได้ครบทุกคลาส
3. ผลการทดลองมาจากการสุ่มแบ่งคลิปในชุดเดียวกันและยังไม่มีชุดทดสอบภายนอก
คะแนนจึงอาจสูงกว่าผลเมื่อใช้กับบุคคลหรือสภาพแวดล้อมใหม่
4. ท่า “เข้าใจ” และ “ไม่เข้าใจ” มีลักษณะที่ระบบสับสนกัน โดยทั้งสองคลาสมี F1
เท่ากับ 0.500 ในรอบทดลอง
5. การตรวจจับจุดสำคัญได้รับผลกระทบจากแสง การบังมือ ระยะ มุมกล้อง
และความเร็วในการทำท่า ขณะที่ระบบยังกำหนดให้ทุกคลิปมี 30 เฟรมเท่ากัน
6. ระบบเสียงภาษาไทยใช้ gTTS ซึ่งต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ต และยังไม่มีกวด FPS
เวลาแฝง หรือการทดสอบความพึงพอใจกับกลุ่มเป้าหมายจริง

ข้อเสนอแนะ

1. เพิ่มจำนวนคำ ผู้ทำท่า และรอบการเก็บข้อมูลให้สมดุล
พร้อมตรวจสอบรูปแบบและความหมายของท่าร่วมกับผู้ใช้ภาษามือหรือผู้เชี่ยวชาญ
2. บันทึกรหัสผู้ให้ข้อมูล รหัสเซสชัน แสง ฉากหลัง ระยะ มุมกล้อง
และความเร็วของการทำท่า เพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลัง
3. แบ่งชุดฝึก ชุดตรวจสอบ และชุดทดสอบตามผู้ให้ข้อมูลหรือเซสชัน
และจัดทำชุดทดสอบภายนอกที่ไม่ผ่านกระบวนการปรับโมเดล
4. เก็บตัวอย่างของท่า “เข้าใจ” และ “ไม่เข้าใจ” เพิ่มขึ้น
พร้อมทบทวนจุดต่างของการเคลื่อนไหวที่ทำให้ระบบจำแนกได้ชัดเจน
5. วัด FPS เวลาแฝง อัตราการปฏิเสธคำ
และความสำเร็จของระบบเสียงในสภาพแวดล้อมหลายแบบ
รวมทั้งทดสอบกับผู้ใช้เป้าหมายจริง
6. เพิ่มระบบเสียงภาษาไทยแบบออฟไลน์และสถานะไม่ทราบเมื่อไม่มีคลาสที่เหมาะสม
เพื่อลดการทำนายที่ไม่มั่นใจ
7. เมื่อมีข้อมูลมากเพียงพอ ควรเปรียบเทียบ SVM กับแบบจำลองลำดับ เช่น LSTM หรือ
Transformer และศึกษาการรู้จำหลายคำต่อเนื่องในอนาคต